Fecha: Lunes 05/07/2021

EXAMEN DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Duración: 2 horas y 20 minutos.

Ejercicio 1) (2 puntos) Considera un vector aleatorio bidimensional (X, Y) discreto con soporte

$$S_{XY} = \{(0,0), (0,2), (2,0), (2,1)\}$$

y función de probabilidad

$$p_{XY}(0,0) = p_{XY}(2,1) = C, \qquad p_{XY}(0,2) = P_{XY}(2,0) = 2C.$$

a) (0,5 pt) Calcular el valor de C para que p_{XY} esté bien definida.
b) (0,5 pt) Calcular las funciones de probabilidad marginales de X e Y.
d) (0,5 pt) Calcular $P(X + 2Y \leq 3)$.
e) (0,5 pt) Calcular $E[Y|X = 2]$.

Solución a) Para que p_{XY} esté bien definida ha de cumplirse que

$$p_{XY}(0,0) + p_{XY}(2,1) + p_{XY}(0,2) + P_{XY}(2,0) = 6C = 1,$$

de donde $C = 1/6$.

Solución b) Se tiene que los soportes marginales han de ser $S_X = \{0, 2\}$ y $S_Y = \{0, 1, 2\}$. Las funciones de probabilidad marginales son:

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(0) = & p_{XY}(0,0) + p_{XY}(0,2) = 1/2, \\ p_X(2) = & p_{XY}(2,0) + p_{XY}(2,1) = 1/2. \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_Y(0) = & p_{XY}(0,0) + p_{XY}(2,0) = 1/2, \\ p_Y(1) = & p_{XY}(2,1) = 1/6, \\ p_Y(2) = & p_{XY}(0,2) = 1/3. \end{cases}$$

Solución c) Los únicos puntos del soporte de (X, Y) que satisfacen $X + 2Y \leq 3$ son $(0, 0)$ y $(2, 0)$, por lo que

$$p(X + 2Y \leq 3) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(2,0) = 1/2.$$

Solución d) Calculamos

$$p_{Y|X=2}(0) = \frac{p_{XY}(2,0)}{p_X(2)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$$

por lo que $p_{Y|X=2}(1) = 1/3$ (obsérvese que la variable $Y|X = 2$ tiene soporte $S_{Y|X=2} = \{0, 1\}$), así que

$$E[Y|X = 2] = 0 \cdot p_{Y|X=2}(0) + 1 \cdot p_{Y|X=2}(1) = \frac{1}{3}.$$

Ejercicio 2) (2 puntos) En cierta población se experimenta con un dispositivo hardware denominado HAL, que incrementa la velocidad de conexión a internet. El ancho de banda de una conexión a internet estándar de un domicilio viene dado por la variable aleatoria X_E, con distribución $N(185\,;\,20)$ Mbps. Por otro lado, se sabe que en el 28 % de los domicilios de la población se ha instalado el HAL, lo que añade al ancho de banda estándar una velocidad extra X_{HAL}, con distribución $N(70\,;\,15)$ Mbps. Es decir, el ancho de banda en los domicilios con HAL viene dado por la variable aleatoria $X_E + X_{HAL}$.

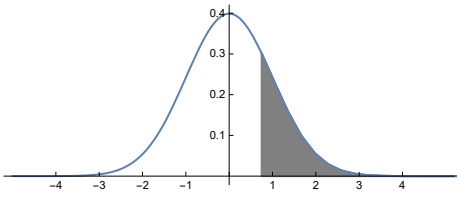
a) *(1,0 pt)* Calcular las probabilidades $P(X_E > 200)$ y $P(X_E + X_{HAL} > 200)$.

b) *(1,0 pt)* Calcular la probabilidad de que un domicilio cualquiera, escogido al azar, tenga un ancho de banda superior a los 200 Mbps.

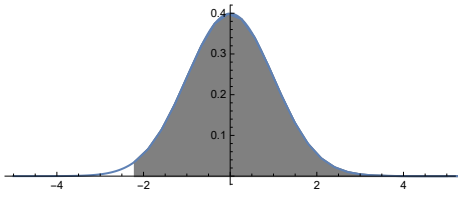
Solución a) La probabilidad $P(X_E > 200)$ se calcula fácilmente sabiendo que $X_E \sim N(185; 20)$ y tipificando la variable X_E, esto es

$$P(X_E > 200) = P(Z > \frac{200 - 185}{20}) = P(Z > 0.75) \simeq 0.2266.$$

Este valor de 0.2266 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura 1a).



(a) Figura 1a)



(b) Figura 1b)

Para calcular $P(X_E + X_{HAL} > 200)$ debemos tener en cuenta la propiedad reproductiva de la distribución Normal, que nos dice que si tenemos dos variables aleatorias Y_1 e Y_2, distribuidas de la forma $Y_1 \sim N(\mu_1; \sigma_1)$ y $Y_2 \sim N(\mu_2; \sigma_2)$, entonces $Y_1 + Y_2 \sim N\left(\mu_1 + \mu_2\,;\,\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$. Así pues,

$$X_E + X_{HAL} \sim N\left(185 + 70\,;\,\sqrt{20^2 + 15^2}\right) = N\left(255\,;\,25\right).$$

Tipificando esta nueva variable $X_E + X_{HAL}$ y consultando las tablas de la normal estándar, tenemos que

$$P(X_E + X_{HAL} > 200) = P(Z > \frac{200 - 255}{25}) = P(Z > -2.2).$$

Este área es la sombreada en la Figura 1b), y consultando las tablas, teniendo en cuenta la simetría de la distribución $N(0, 1)$ respecto al eje de ordenadas, es igual a

$$P(Z > -2.2) = 1 - P(Z > +2.2) = 1 - 0.0139 \simeq 0.9861.$$

Solución b) Consideremos el suceso $A \equiv$ "*El domicilio tiene instalado el dispositivo HAL*" (obviamente, $\bar{A}$ representa que en el domicilio no se ha instalado el dispositivo HAL). Si consideramos que el ancho de banda de un domicilio cualquiera es X, esta variable aleatoria tomará los siguientes valores, según el caso:

$$X = \begin{cases} X_E & \text{si se verifica } \bar{A}, \\ X_E + X_{HAL} & \text{si se verifica } A. \end{cases}$$

Así pues, para calcular la probabilidad de que ancho de banda de un domicilio cualquiera supere los 200 Mbps, debemos tener en cuenta ambos casos, y esto se hace a través del Teorema de la Probabilidad Total:

$$P(X > 200) = P(\bar{A}) \cdot P(X_E > 200) + P(A) \cdot P(X_E + X_{HAL} > 200), \tag{1}$$

donde las probabilidades $P(\bar{A}) = 0.28$ y $P(A) = 0.72$ vienen dadas al saber que un 28 % de los domicilios de la ciudad han instalado el HAL. Reemplazando estos datos en (1), junto con las probabilidades obtenidas en el apartado a), tenemos finalmente

$$\begin{aligned} P(X > 200) &= P(\bar{A}) \cdot P(X_E > 200) + P(A) \cdot P(X_E + X_{HAL} > 200) \\ &= 0.72 \cdot 0.2266 + 0.28 \cdot 0.9861 \simeq 0.4393. \end{aligned}$$

Ejercicio 3) (2 puntos) Consideremos una cola $M/M/1/2$ con tasa de llegadas $\lambda = 2$ y tasa de servicio $\mu = 1$.

a) (*1 pt*) Calcular la distribución estacionaria, las tasas de bloqueo y admisión.

b) (*1 pt*) Calcular el número medio de usuarios en el sistema $E[N]$, el tiempo medio que pasan los clientes en el sistema $E[T]$, el tiempo medio que pasan los clientes en el subsistema de cola, el número medio de clientes en el subsistema de cola $E[N_q]$, y el número medio de clientes en el subsistema de servicio $E[N_s]$.

Solución a): (*Nota: Este ejercicio es exactamente el Ejemplo 6.3 (página 217) del libro base de teoría: A. Blasco y S. Pérez-Díaz, Modelos aleatorios en ingeniería, Ed. Paraninfo (2005). Hay una pequeña errata numérica en el libro al calcular $E[N]$, que aparece ya corregida aquí*)

Como $\rho = \lambda/\mu = 2$ y la suma de probabilidades totales de la distribución estacionaria debe ser 1 se tiene

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 = \frac{1+2+4}{s},$$

de donde $s = 7$ y $\pi_i = 2^i/7$. La tasa de bloqueo es $\lambda_b = \lambda \cdot \pi_2 = 8/7 \simeq 1.143$ y la tasa de admisión es $\lambda_a = \lambda - \lambda_b = 2 - \frac{8}{7} = 6/7 \simeq 0.857$.

Solución b) El número medio de clientes en el sistema se puede calcular teniendo en cuenta la distribución estacionaria del apartado anterior

$$\vec{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_0 & \pi_1 & \pi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/7, & 2/7, & 4/7 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando el número de clientes en el sistema por su probabilidad asociada, y sumando a todos los casos:

$$E[N] = 0 \cdot \frac{1}{7} + 1 \cdot \frac{2}{7} + 2 \cdot \frac{4}{7} = \frac{10}{7} \simeq 1.43 \text{ usuarios.}$$

Aplicando la fórmula de Little para el sistema completo obtenemos

$$E[T] = \frac{E[N]}{\lambda_a} = \frac{10/7}{6/7} = \frac{5}{3} \simeq 1.67 \text{ unidades de tiempo (u.t.).}$$

El tiempo medio que pasa un usuario en el subsistema de servicio es, en este caso, el inverso de la tasa de servicio $E[T_s] = 1/\mu = 1$ u.t., luego

$$E[T_q] = E[T] - E[T_s] = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3} \simeq 0.67 \text{ unidades de tiempo (u.t.).}$$

Aplicando de nuevo la fórmula de Little restringida al subsistema de cola, tenemos

$$E[N_q] = \lambda_a E[T_q] = \frac{6}{7} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{7} \simeq 0.57 \text{ usuarios.}$$

Por último, el número medio de usuarios en el subsistema de servicio es

$$E[N_s] = \lambda_a E[T_s] = \frac{6}{7} \cdot 1 \simeq 0.86 \text{ usuarios.}$$

Ejercicio 4) (2 puntos) La pequeña Dorothy desea ir desde la casa del hada del Norte (kilómetro 0 del País de Oz) hasta el castillo del Gran Mago (kilómetro 10) atravesando el famoso camino de baldosas amarillas, que se prolonga indefinidamente hacia adelante y hacia atrás del kilómetro 0.

Para hacer su camino más interesante, el hada del Norte le ha dado una moneda de la que 9 de cada 10 veces sale cara y le propone el siguiente juego: cada vez que Dorothy recorra un kilómetro (hacia adelante o hacia atrás) debe tirar la moneda. Si sale cara sigue adelante, si sale cruz se vuelve atrás. Y así hasta alcanzar el castillo o perder unos cuantos kilos.

a) (1,0 pt) Si en el segundo kilómetro está la casa del espantapájaros y en el quinto kilómetro la guarida del león, calcular la probabilidad de que alcance el castillo en 10 tiradas habiendo alcanzado antes la casa del espantapájaros en 2 tiradas y la guarida del león en 5.

b) (0,5 pt) Calcular la autocovarianza de la aventura de Dorothy entre los instantes 1 y 100.

c) (0,5 pt) ¿Se trata de un proceso estacionario?, ¿Y markoviano? Justificar ambas respuestas.

Solución a) Sea $Y(n) =$ *kilómetro en que se encuentra Dorothy tras n tiradas.* Se trata de un paseo aleatorio de parámetro $p = 0,9$ (pues de cada 10 veces que se arroja la moneda sale cara 9 veces). La probabilidad pedida es

$$p(Y(2) = 2, Y(5) = 5, Y(10) = 10),$$

que podemos expresar en términos de los incrementos como

$$p(Y(2) = 2, Y(5) - Y(2) = 5 - 2, Y(10) - Y(5) = 10 - 5)$$

$$= p(Y(2) = 2)p(Y(5) - Y(2) = 3)p(Y(10) - Y(5) = 5),$$

donde la última igualdad se debe a la propiedad de incrementos independientes del paseo aleatorio. Como este tiene también incrementos estacionarios, esta probabilidad es igual a

$$p(Y(2) = 2)p(Y(3) = 3)p(Y(5) = 5) = p(n_E(2) = 2)p(n_E(3) = 3)p(n_E(5) = 5),$$

donde $n_E(j)$ denota el número de éxitos en j pruebas de Bernoulli de parámetro p. La probabilidad pedida es pues

$$\binom{2}{2}p^2\binom{3}{3}p^3\binom{5}{5}p^5 = p^{10} \cong 0,35.$$

Solución b) Calcular la autocovarianza de la aventura de Dorothy entre los instantes 1 y 100. **Solución:** Como se trata de un proceso con incrementos independientes:

$$C_Y(1, 100) = \sigma_Y^2(1) = 4 \cdot 1 \cdot p \cdot (1 - p) = 4 \cdot 0,9 \cdot 0,1 = 0,36.$$

Solución c) No es estacionario porque no es WSS (y no es WSS porque $E[Y(s)] = n(p - q)$). Es markoviano porque tiene incrementos estacionarios.

Ejercicio 5) (2 puntos) Un selector de dos posiciones conecta a dos usuarios A y B a cierta red wireless de forma exclusiva. Si conecta a A, desconecta a B y viceversa. El selector puede cambiar aleatoriamente de usuario cada minuto, y la probabilidad de que cambie depende del usuario que está conectado a la red en ese instante. La probabilidad de que cambie de A a B es $1/10$, y la probabilidad de pasar de B a A es de $2/5$.

a) (*0,6 pt*) Escribe la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama de la cadena.

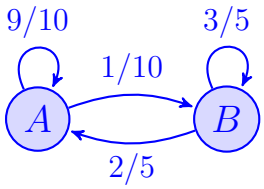
b) (*0,7 pt*) Si en un instante dado se sabe que está conectado A, calcular la probabilidad de que esté conectado B pasados dos minutos.

c) (0,7 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que esté conectado cada uno de ellos, si ha pasado mucho tiempo desde que comenzó a funcionar el selector aleatorio?

Solución a) La matriz de probabilidades de transición en un solo paso es

$$P = \begin{pmatrix} 9/10 & 1/10 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}$$

y el diagrama de la cadena es:



Solución b) Si en un instante dado (digamos el instante $n = 0$) se sabe que está conectado el usuario A, el vector de estado inicial será $\overrightarrow{p}(0) = \begin{pmatrix}1, & 0\end{pmatrix}$. Si aplicamos P^2 a este estado inicial, obtendremos el vector de estado de la cadena pasados dos minutos, luego:

$$P^2 = \begin{pmatrix}9/10 & 1/10\\ 2/5 & 3/5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9/10 & 1/10\\ 2/5 & 3/5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}17/20 & 3/20\\ 3/5 & 2/5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.85 & 0.15\\ 0.6 & 0.4\end{pmatrix}.$$

Multiplicando $\overrightarrow{p}(0) \cdot P^2$ obtenemos $\overrightarrow{p}(2)$, y así

$$\overrightarrow{p}(0) \cdot P^2 = \begin{pmatrix}1, & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}17/20 & 3/20\\ 3/5 & 2/5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{17}{20} & \frac{3}{20}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.85, & 0.15\end{pmatrix} = \overrightarrow{p}(2).$$

Luego la probabilidad de que esté conectado B pasados dos minutos es igual a 0.15 (es la segunda componente de $\overrightarrow{p}(2)$).

Solución c) Nos están pidiendo la distribución estacionaria $\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix}\pi_A, & \pi_B\end{pmatrix}$, que verifica $\overrightarrow{\pi} \cdot (P - I) = \overrightarrow{0}$, donde $\overrightarrow{0} = \begin{pmatrix}0, & 0\end{pmatrix}$ e I es la matriz identidad de tamaño 2×2. Así, la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix}\pi_A, & \pi_B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1/10 & 1/10\\ 2/5 & -2/5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0, & 0\end{pmatrix}$$

da lugar al sistema lineal

$$\left.\begin{array}{l}\frac{-1}{10}\pi_A + \frac{2}{5}\pi_B = 0\\ \frac{1}{10}\pi_A - \frac{2}{5}\pi_B = 0\end{array}\right\}$$

$$\pi_B = \frac{1}{4}\pi_A$$

Si tomamos π_A como parámetro, la solución del sistema compatible indeterminado anterior es

$$\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix}\pi_A, & \frac{1}{4}\pi_A\end{pmatrix}.$$

Dado que la distribución estacionaria de la cadena $\overrightarrow{\pi}$ es un vector de estado escocástico, la suma de sus entradas debe ser 1, con lo que determinamos $\pi_A + \frac{1}{4}\pi_A = \frac{5}{4}\pi_A = 1 \rightarrow \pi_A = \frac{4}{5} \simeq 0.8$, y finalmente

$$\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix}\frac{4}{5}, & \frac{1}{5}\end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix}0.8 & 0.2\end{pmatrix}.$$